www.csvtuonline.com

224512(24)/024612(24)

Dip. in Engg. (Fifth Semester)/ P. T. D. C. (Sixth Semester) EXAMINATION, Dec.-Jan., 2013-14

(Elect.)

ESTIMATION AND COSTING

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जायेगा।

1. (a) Explain the following terms : 5

(i) Overhead charges

(ii) Service charges

निम्नलिखित को समझाइए :

(i) शीर्ष व्यय

(ii) सेवा व्यय

P. T. O.

www.csvtuonline.com

(b) What are the estimation tools ? Explain any *one*. 5

आकलन के औजार कौन से हैं ? किसी एक को समझाइए।

2. Attempt any *two* of the following questions : 5 each

निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए :

(a) Prepare a list of the material required for Domestic House of electrical wiring.

एक आवासीय मकान के लिए विद्युत वायरिंग के आवश्यक सामानों की सूची बनाइए।

(b) Prepare a layout and list of required material for wiring of a 5 H. P. motor for floor mill.

पाँच हॉर्स पॉवर की मोटर की आटा चक्की के लिए ले-आउट तैयार कीजिए तथा आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए।

(c) According to I. E. Rule how the no. of sub-circuit can be decided for light and fan wiring and power wiring.

भारतीय विद्युत नियम के अनुसार उप-परिपथों की संख्या कैसे निर्धारित की जाती है ? प्रकाश एवं पंखे की तथा पॉवर वायरिंग दोनों के लिए लिखिए।

3. (a) What is service connection ? Explain. 5

सर्विस कनेक्शन क्या है ? समझाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) A house is located 25 metre apart from an electric supply pole. Prepare an estimate for overhead service connection required materials. 10

बिजली के खम्भे से 25 मीटर की दूरी पर स्थित घर में उपरिस्कर विद्युत प्रदाय हेतु सेवा सम्बन्ध के लिए आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए।

Or

(अथवा)

A 5 H. P. motored pump house is located 10 metre for the supply pole. Prepare an estimate for overhead service connection required materials.

बिजली के खम्भे से 10 मीटर की दूरी पर स्थित 5 एच. पी. मोटर वाले पम्प हाउस के सेवा सम्बन्ध हेतु आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए।

4. Prepare a layout for electricals of a colony situated 2 km from the sub-station and estimate the required material for overhead or underground Distribution line. 15

सब-स्टेशन से 2 किमी. की दूरी पर स्थित कॉलोनी के विद्युतीकरण हेतु रेखाचित्र तैयार कीजिए तथा उपरिस्कर या भूतल के नीचे की जाने वाली वायरिंग के लिए सामानों की सूची बनाइए।

5. State the I. E. Rules related with the installation of overhead distributions in line. 10

उपरिस्कर वितरण के संस्थापन हेतु उपयोगी भारतीय विद्युत मानक नियमों को लिखिए।

P. T. O.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Or

(अथवा)

Prepare a list of materials with these specification used for underground distribution system.

भूतल के नीचे से विद्युत वितरण संस्थापन हेतु आवश्यक सामग्रियों की सूची उनके विवरण सहित तैयार कीजिए।

6. Attempt any *two* of the following : 5 each

(i) How are market survey conducted to know the cost of any product ?

(ii) Prepare full specification for D. O. L. starter.

(iii) Write the procedure for validation of cost for any product.

निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिये :

(i) किसी भी उत्पाद का मूल्य पता करने हेतु बाजार का सर्वे कैसे किया जाता है ?

(ii) D. O. L. स्टार्टर का पूरा विवरण तैयार कीजिए।

(iii) किसी भी उत्पाद के मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है ? प्रक्रिया को लिखिए।

7. (a) How estimation can be done for repairing of electrical product for labour cost ? 5

किसी विद्युत उत्पाद के सुधार के लिए श्रमिक पर होने वाले खर्च का अनुमान कैसे लगाया जाता है ?

(b) Prepare a list of tools using for repair of electrical appliances. 5

विद्युत उपकरणों के सुधार कार्य में उपयोग होने वाले औजारों की सूची बनाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(c) Prepare a detailed estimate for repairing of electrical fan *or* single phase transformer. 5

बिजली के पंखे या एककलीय परिणामित्र के सुधार हेतु विस्तृत आकलन तैयार कीजिए।

8. Attempt any *three* of the following : 5 each

निम्नलिखित में से किन्हीं तीन के उत्तर दीजिए :

(a) Write *three* important points which should be included at the time of calling the tender.

निविदा बुलाते समय उसमें सम्मिलित किये जाने वाली तीन मुख्य बातों को लिखिए।

(b) Write terms and conditions which should be included in tender form.

निविदा प्रपत्र में शामिल किये जाने वाली शर्तों को लिखिए।

(c) Write the procedure of inviting tender.

निविदा बुलाते समय क्या प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए, लिखिए।

(d) Why earnest money and security deposit are necessary for tender ?

निविदा के समय अवधान राशि एवं गारंटी-जमा क्यों आवश्यक है ?

www.csvtuonline.com